Problema Ken

Propusă de: stud. Cotoi Rareș-Andrei, Universitatea "Babeș-Bolyai", Cluj-Napoca

O primă observație este că X trebuie să fie strict mai mare decât K, deoarece restul împărțirii la X este întotdeauna un număr din mulțimea $\{0, 1, \ldots, X-1\}$. Dacă $X \leq K$, niciun element nu poate da restul K, deci răspunsul ar fi 0.

Dacă $K = 0$, problema se reduce la a număra câte greutăți din colecție sunt divizibile cu X. Această observație permite obținerea a 8 puncte. De asemenea, dacă toate greutățile sunt numere prime distincte, pentru $K = 0$ singura greutate divizibilă cu un număr prim p este p însuși, deci fiecare X va produce numărătoarea 1, iar răspunsul este cel mai mic număr prim din șir.

Soluție $O(N^2)$ — 60 de puncte

Soluția directă parcurge fiecare valoare distinctă X din colecție cu $X > K$, și pentru fiecare astfel de X, iterează prin toate cele N elemente ale colecției, verificând dacă $a_j \bmod X = K$.

Complexitatea este $O(D \cdot N)$, unde D este numărul de valori distincte mai mari decât K. În cel mai rău caz, $D = N$, deci complexitatea devine $O(N^2)$.

Soluție $O(N \log N)$ — 100 de puncte

Observația cheie este că putem reformula numărarea folosind un vector de frecvență și o parcurgere de tip **ciur** (similară ciurului lui Eratostene). Construim vectorul fr, unde $fr[v]$ = numărul de apariții ale valorii v în colecție. Fie $maxVal$ valoarea maximă din colecție. Pentru un X fixat cu $X > K$, valorile care dau restul K la împărțirea cu X sunt exact: $K,\ K+X,\ K+2X,\ K+3X,\ \ldots$

Deci numărătoarea pentru X se calculează parcurgând aceste valori în vectorul de frecvență:

```
for (int x = k + 1; x <= maxVal; x++) {
    if (!freq[x]) continue;
    int count = 0;
    for (int val = k; val <= maxVal; val += x)
        count += freq[val];
    // actualizare best
}
```

Această soluție obține 100 de puncte, având complexitatea timp $O(N \log N)$.

Contributori: *stud. Cristian-Emanuel Crețu - Universitatea "Babeș-Bolyai", Cluj-Napoca*